

1.CASSANDRA

A. Chức năng

Chức năng	RDBMS	Cassandra
Nhật ký hoạt động & Audit	User, quyền hạn	Log chi tiết từng hành động, tần suất cao
Lịch sử xem phim & Gợi ý	Phim, Lịch chiếu	Hành vi duyệt web, đếm view, trending
Đánh giá & Bình luận phim	Phim (metadata)	Review/comment real-time, không cần transaction

B. Mô tả:

Chức năng 1: Nhật ký hoạt động & Audit Trail

- Đăng nhập/Đặt vé/Thanh toán → ghi log tự động (không actor thao tác trực tiếp)
- Admin: Tra cứu nhật ký theo người dùng, theo khoảng ngày, theo loại hành động
- Admin: Xuất báo cáo audit theo tháng

Chức năng 2: Lịch sử xem phim & Gợi ý

- Khách hàng: Xem chi tiết phim / Tìm kiếm phim → tự động ghi lịch sử
- Khách hàng: Xem "Phim đã xem gần đây", Nhận gợi ý phim tương tự
- Admin: Xem bảng xếp hạng phim thịnh hành theo ngày

Chức năng 3: Đánh giá & Bình luận phim

- Khách hàng: Viết đánh giá (rating + comment) cho phim đã xem
- Khách hàng/Khách vãng lai: Xem danh sách đánh giá của 1 phim
- Khách hàng: Xem lại các đánh giá tôi đã viết
- Admin: Kiểm duyệt đánh giá (đổi status)

2.REDIS

Tính năng Redis được triển khai

1. Tính năng 1: Khóa ghế tạm thời

- **Mục đích:** Khóa ghế bằng cơ chế nguyên tử SETNX trên Redis với TTL ngắn khi khách hàng đang chọn ghế, chống trùng lặp.
- **Key:** seatlock:{lichChieuId}:{ghId}
- **TTL:** 60 giây.

2. Tính năng 2: Giỏ hàng thanh toán tạm thời

- **Mục đích:** Lưu trữ thông tin suất chiếu và ghế đã chọn lên Redis trong quá trình thanh toán, bảo mật thông tin thay vì truyền qua query string trên URL.

- **Key:** cart:{username}
- **TTL:** 10 phút (600 giây).

3. Tính năng 3: OTP Xác thực giao dịch - tính năng mới

- **Mục đích:** Tạo mã OTP ngẫu nhiên khi vào trang thanh toán, bắt buộc nhập đúng mã này mới được xác nhận mua vé thành công.
- **Key:** otp:checkout:{username}
- **TTL:** 2 phút (120 giây).

4. Tính năng 4: Đồng bộ & phục hồi Phiên đăng nhập (Redis Session)

- **Mục đích:** Lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng lên Redis. Nếu IIS Server bị restart (mất in-memory Session), hệ thống sẽ tự động khôi phục lại Session từ Redis thông qua Cookie định danh của người dùng.
- **Key:** session:user:{username}
- **TTL:** 30 phút.

3.MONGODB